סיכום הקלטה · לימודי מבנים - חישוב סטטי (850150)

# כוח משופע, מומנט טהור וריתום

הקלטת השיעור · יום שני 02/11/2026

בוקובזה רחלי | שעות הקלטה 2:49 | 16 עמודים

**מפרקים כוח משופע ופותרים בסדר קבוע; מומנט טהור נכנס בערכו; בריתום 3 נעלמים.**

## מפת השיעור

| | | |
|---|---|---|
| 1 | פירוק כוח משופע לרכיבים | 00:07:21 |
| 2 | תרגיל 1: שישה שלבים לפתרון | 00:10:25 |
| 3 | תרגיל 2: בכל איבר סימן, כוח וזרוע | 00:39:47 |
| 4 | תרגיל 3: תגובה שלילית, הופכים את החץ | 01:05:56 |
| 5 | מומנט טהור: מומנט מוכן | 01:46:52 |
| 6 | תרגיל 5 (מסכם): הכול ביחד | 01:54:33 |
| 7 | ריתום: נעלם שלישי, מומנט התגובה | 02:19:04 |

### הודעות מהשיעור (עוד פרטים בסוף)

- 00:00:12 00:01:00 כל ההגשות יחד: **10%** מהציון הסופי. **אין ציון** על כל עבודה. העיקר: **לתרגל**.
- 00:01:47 **חד-פעמי:** עבודות שבוע שעבר שלא הוגשו מצורפות ל**קובץ אחד** של השבוע, עד **09:00 בשבוע הבא**, עם הערה.
- 02:25:45 על **ריתום** נאמר "**לא משהו שיש במבחן**" (לא ודאי).

שורה תחתונה | דוגמה מהחיים | נוסחה | דוגמה פתורה | טעות נפוצה | טיפ | רשות

הודגש בשיעור | זמן בהקלטה | + = (עם השעון)

# 1 פירוק כוח משופע לרכיבים

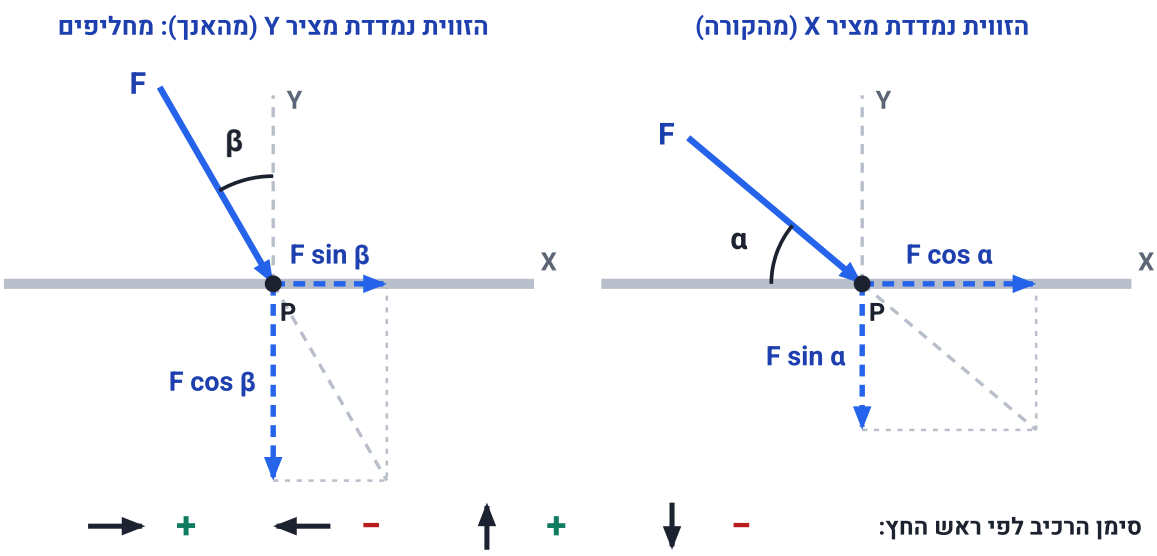
00:07:21

⚡ **כוח באלכסון מחליפים בשני כוחות: אופקי ואנכי. זווית מהקורה ← cos לאופקי, sin לאנכי.**

🏠 **דוגמה מהחיים (לא נאמר בשיעור)**

עגלת קניות **באלכסון**: חלק מהכוח **דוחף קדימה** (אופקי) וחלק **לוחץ למטה** (אנכי).

- זו **חזרה** על חומר מהשבוע הראשון. לפי המרצה: אין זמן לפרט, לראות את זה **ככלל**.
- **למה לפרק?** כוח אלכסוני לא נכנס ל-$\Sigma F_x$ או ל-$\Sigma F_y$, ולמומנט צריך **כוח וזרוע**.
- אחרי הפירוק **הכוח המשופע כבר לא מעניין**: עובדים רק עם הרכיבים.
- הכיוון לפי **ראש החץ**: ימינה ולמעלה = **פלוס**, שמאלה ולמטה = **מינוס**.
- **מציירים את הרכיבים מראש החץ**, כדי שהמרחקים למומנטים יצאו נכונים. 00:41:08




בשני המקרים הכוח מגיע לנקודה P ושם מחליפים אותו ברכיבים. מימין (זווית מציר X): **cos** לאופקי. משמאל (זווית מציר Y): **sin** לאופקי.

⚠️ **טעות נפוצה**

להחליף sin ו-cos. לפני כל פירוק: הזווית מציר **X** או מציר **Y**?

💡 **טיפ (לא נאמר בשיעור)**

הרכיב ה**צמוד** לזווית הוא cos. הרכיב שמולה הוא sin.

📎 **דוגמה נוספת: זווית מציר Y** רשות

כוח 10 t, זווית 30° **מהאנך**, כלפי מטה-ימינה. מחליפים: X עם sin, Y עם cos.

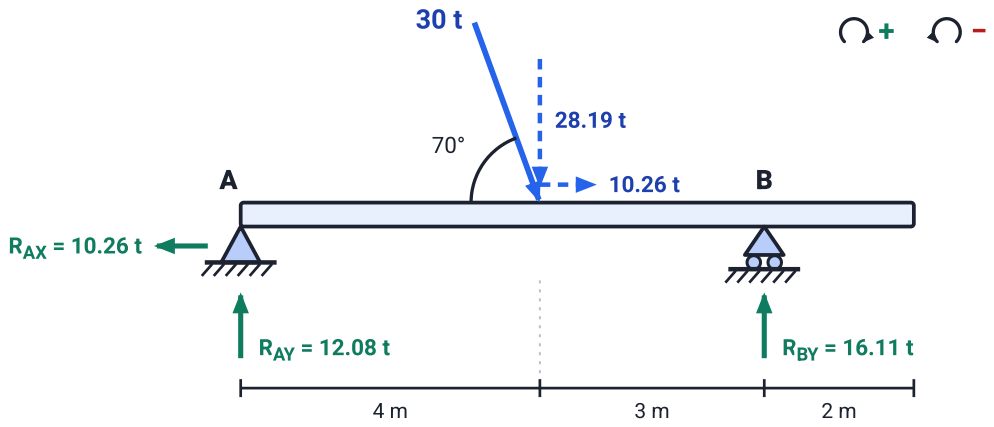
$$F_y = 10\cos 30^\circ = 8.66\ \text{t}\downarrow \qquad F_x = 10\sin 30^\circ = 5.00\ \text{t}\rightarrow$$

בדיקה: $\sqrt{5.00^2 + 8.66^2} \approx 10\ \text{t}$ ✓

# 2 תרגיל 1: שישה שלבים לפתרון

00:10:25

⚡ **שישה שלבים קבועים: ריאקציות, פירוק, $\Sigma F_x$, $\Sigma M_A$, $\Sigma M_B$ ובדיקה ב-$\Sigma F_y$.**




תרגיל 1. כחול: העומס ורכיביו (מקווקו). ירוק: התגובות. $R_{AX}$ יצא שלילי ← החץ פונה **שמאלה**. החצים אינם בקנה מידה.




ששת השלבים, תמיד באותו סדר. כל שלב מוצא נעלם אחד. הבדיקה רק מוודאת. בתרגילים 3 ו-4 הסמך הנייח הוא B, ולכן שלב 3 נותן את $R_{BX}$.

### בשיעור הודגש: סדר ושאלות

- **מתחילים מ-$\Sigma F_x$**: זה השלב הכי קל. סדר קבוע בראש מונע בלבול. 00:34:17
- **לכל כוח ב-$\Sigma M$ שלוש שאלות** 00:17:43

1. יש **כוח**?
2. יש **זרוע**? אין זרוע ← אין מומנט.
3. מה **הכיוון**: עם השעון (פלוס) או נגד (מינוס)?

### 🎙️ בשיעור הודגש: בדיקה וסגנון

- **הבדיקה** סוכמת **רק כוחות על ציר Y**, בלי מומנטים ובלי מרחקים. יצא **0 = 0** ← נכון. יצא מספר אחר ← יש טעות. 00:23:37
- נעלמים בצד **שמאל**, מספרים בצד **ימין**. 00:20:52
- שתי דרכים תקינות להעביר אגף: "פלוס = מינוס" (בתרגיל 3: $R_{BX} = 8.66 - 2.6$) או "0 = ..." והעברת אגף. **לבחור דרך אחת** ולהישאר איתה. 01:10:13

## ✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): תרגיל 1

**נתון:** קורה 9 מ'. נייח ב-A, נייד ב-B (7 מ' מ-A). כוח 30 t בזווית 70° מהקורה (מטה-ימינה), 4 מ' מ-A. $+\circlearrowleft =$

**מחפשים:** $R_{AX}$ , $R_{AY}$ , $R_{BY}$

שלב 1 ריאקציות (תגובות הסמכים): נייח ב-A ← $R_{AX}$ ו-$R_{AY}$; נייד ב-B ← $R_{BY}$. מניחים ימינה ולמעלה.

שלב 2 פירוק: $F_x = 30\cos 70° = 10.26\ \text{t} \rightarrow$ , $F_y = 30\sin 70° = 28.19\ \text{t} \downarrow$

שלב 3 $\Sigma F_x = 0$: $R_{AX} + 10.26 = 0 \leftarrow R_{AX} = -10.26 \leftarrow$ בפועל **שמאלה**

שלב 4 $(+\circlearrowleft)\ \Sigma M_A = 0$: $+28.19 \cdot 4 - R_{BY} \cdot 7 = 0 \leftarrow R_{BY} = 112.76/7 = 16.11\ \text{t} \uparrow$

28.19 למטה, מימין ל-A ← $\circlearrowleft$ פלוס. $R_{BY}$ למעלה, מימין ל-A ← $\circlearrowleft$ מינוס. תגובות A: בלי זרוע.

שלב 5 $(+\circlearrowleft)\ \Sigma M_B = 0$: $+R_{AY} \cdot 7 - 28.19 \cdot 3 = 0 \leftarrow R_{AY} = 84.57/7 = 12.08\ \text{t} \uparrow$

✅ **תשובה:** $R_{AX} = 10.26\ \text{t} \leftarrow$ , $R_{AY} = 12.08\ \text{t} \uparrow$ , $R_{BY} = 16.11\ \text{t} \uparrow$

✓ **בדיקה: שלב 6,** $\Sigma F_y = 0$ **(למעלה = +):** $12.08 - 28.19 + 16.11 = 0$

### ⚠️ יצא מינוס ב- $\Sigma F_x$

- הכיוון שהונח **הפוך**: $R_{AX}$ פונה **שמאלה**.
- **מסובבים את החץ** (לא מוחקים את המקורי) וכותבים **10.26** בלי מינוס.
- **לא משנים את המשוואה**. המינוס מראה כיוון, לא "תגובה שלילית".

### 💬 שאלות מהכיתה

- **שני ה-10.26**: רכיב העומס פונה ימינה, התגובה שמאלה. אותו גודל, נקודה אחרת.
- **המידה 2** מימין ל-B לא נכנסת לחישוב: זה המשך הקורה. 00:26:55
- **12.09 בלוח**: עיגלו 28.19 ל-28.2. תקין.
- **0.0x** בסדר; **0.1** רק עם הרבה עיגולים ואלכסונים 01:02:27; **0.2** חשוד 00:29:02.

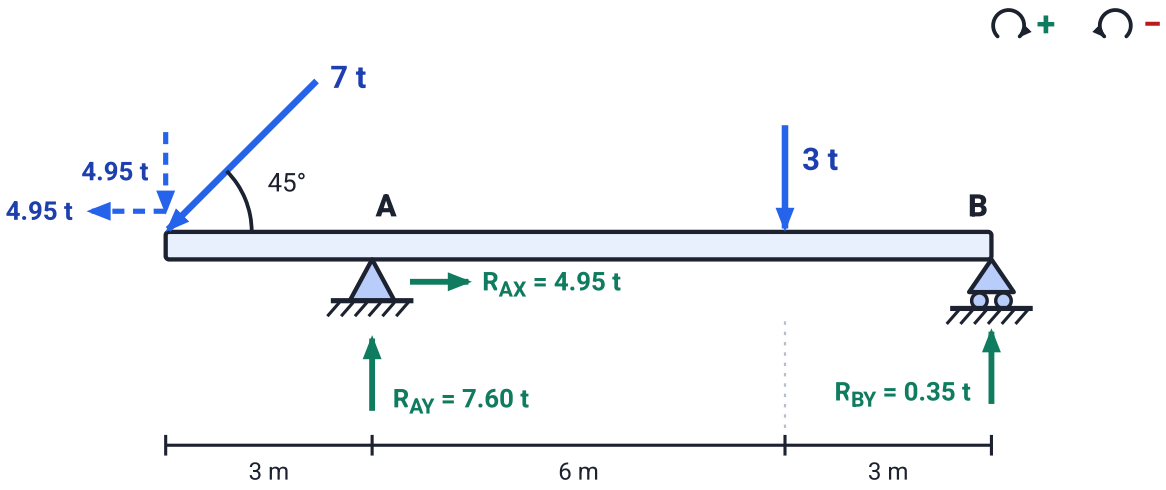
# 3 תרגיל 2: בכל איבר סימן, כוח וזרוע

00:39:47

⚡ **כל איבר ב-$\Sigma M$ נכתב (סימן)(כוח · זרוע). הזרוע היא המרחק עד הנקודה.**

🏠 **דוגמה מהחיים (מהשיעור): אצבע על הנקודה**

מחזיקים את הקורה בנקודה, והכוח "דוחף". לאן היא מסתובבת? **עם השעון ← פלוס, נגד ← מינוס.**
00:52:01




תרגיל 2. הכוח 7 t מגיע לקצה השמאלי, ולכן מושכים משם את הרכיבים. הזרוע של $R_{BY}$ היא **מ-A עד B**: 9 מ'.

## ✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): תרגיל 2

**נתון:** קורה 12 מ'. נייח ב-A (3 מ' מהשמאל), נייד ב-B (קצה ימין). 7 t ב-45° בקצה השמאלי (מטה-שמאלה). 3 t למטה, 3 מ' משמאל ל-B. $+ \circlearrowleft =$

**מחפשים:** $R_{BY}$ , $R_{AY}$ , $R_{AX}$

| | |
|---|---|
| שלב 1 | ריאקציות: $R_{AX}$ ו-$R_{AY}$ ב-A, $R_{BY}$ ב-B (ימינה ולמעלה). |
| שלב 2 | פירוק **מראש החץ**, בקצה השמאלי: $7\cos 45° = 4.95\ \text{t} \leftarrow$ , $7\sin 45° = 4.95\ \text{t} \downarrow$ |
| שלב 3 | $\Sigma F_x = 0$: $R_{AX} - 4.95 = 0 \rightarrow R_{AX} = 4.95\ \text{t} \leftarrow$ |
| שלב 4 | $\Sigma M_A = 0$ $(+\circlearrowleft)$: $-(4.95\cdot 3) + (3\cdot 6) - (R_{BY}\cdot 9) = 0 \rightarrow R_{BY} = 3.15/9 = 0.35\ \text{t} \uparrow$ |
| שלב 5 | $\Sigma M_B = 0$ $(+\circlearrowleft)$: $-(4.95\cdot 12) + (R_{AY}\cdot 9) - (3\cdot 3) = 0 \rightarrow R_{AY} = 68.4/9 = 7.60\ \text{t} \uparrow$ |

✅ **תשובה:** $R_{AX} = 4.95\ \text{t} \rightarrow$ , $R_{AY} = 7.60\ \text{t} \uparrow$ , $R_{BY} = 0.35\ \text{t} \uparrow$

✓ **בדיקה: שלב 6,** $\Sigma F_y = 0$ **(למעלה = +):** $-4.95 + 7.60 - 3 + 0.35 = 0$

## איך נבנה כל איבר ב-$\Sigma M_A$

$$-(4.95 \cdot 3)$$

**🔴 סימן**

לפי כיוון הסיבוב סביב A. כאן ↺ ← **מינוס**.

**🔵 כוח (t)**

הגודל בלבד, בלי סימן. כאן **4.95**: הרכיב האנכי של ה-t 7.

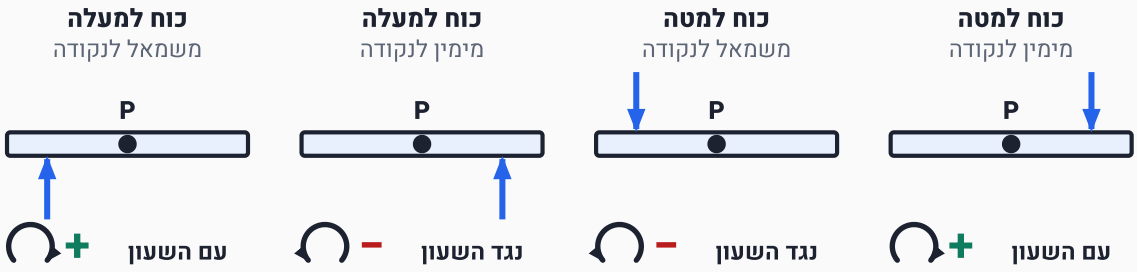
**🟢 זרוע (m)**

המרחק **מ-A עד קו הכוח**. כאן **3** מ'.

אנטומיה של איבר אחד. אותו מבנה בכל איבר, גם ב-$\Sigma M_B$.

| כוח | כיוון | מיקום ביחס ל-A | סיבוב | סימן | האיבר |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.95 t (אנכי) | למטה | 3 מ' משמאל | ↺ | − | $-(4.95 \cdot 3)$ |
| 3 t | למטה | 6 מ' מימין | ↻ | + | $+(3 \cdot 6)$ |
| $R_{BY}$ | למעלה | 9 מ' מימין | ↺ | − | $-(R_{BY} \cdot 9)$ |
| $R_{AX}$ , $R_{AY}$ , 4.95 t (אופקי) | על A, או לאורך הקורה: אין זרוע | | | – | **לא נכנסים** |

### 📎 קיצור לסימנים: כוח אנכי (מהרשימות במחברת, לא נאמר בשיעור) רשות




ארבעה מקרים של כוח אנכי ביחס לנקודה P. עם כיוון השעון ← פלוס, נגד ← מינוס.

### 🥫 בשיעור הודגש

- **גודל מול כיוון:** בשרטוט המספר נטו (4.95) והחץ מראה כיוון. הסימן רק במשוואה. 01:01:07
- **הכותרות קריטיות:** לרשום $\Sigma M_A = 0$ וכן הלאה בכל שלב, כדי לדעת מה עושים. 00:53:52
- **השאיפה בסטטיקה היא שיווי משקל:** מה שדוחף למטה מתאזן עם מה שעולה למעלה. 00:55:28

### 💡 עיגול ובדיקה

**שתי ספרות** אחרי הנקודה; הספרה **השלישית** קובעת איך לעגל. 00:57:04 בבדיקה: סטייה **0.0x** בסדר (בלוח יצא 0 ≅ 0.01), **0.1** לפעמים, **0.2 ומעלה** חשוד. 01:02:13

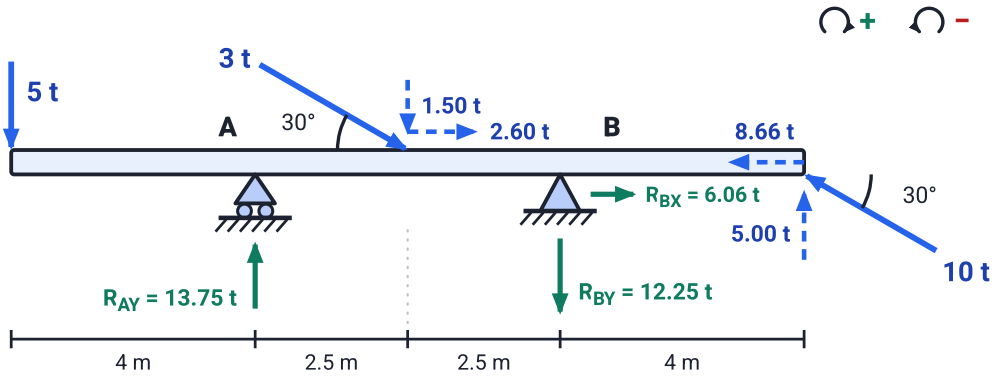
# 4 תרגיל 3: תגובה שלילית, הופכים את החץ

01:05:56

**⚡ תגובה יצאה שלילית? הופכים את החץ בשרטוט, ולא נוגעים במשוואה.**

**🏠 דוגמה מהחיים (לא נאמר בשיעור)**

קרש קפיצה: הקצה בולט החוצה, והתמיכה האחורית **נמשכת למטה** (בורג עוגן).




תרגיל 3. $R_{BY}$ יצא שלילי ← החץ ב-B פונה **למטה**. הרכיב האנכי של 10 t פונה למעלה.




תגובה שלילית: **הופכים את החץ** בשרטוט, וכותבים את הגודל בלי מינוס. את המשוואה לא משנים.

**🎙️ בשיעור הודגש**

- **קריטי לסמן את כיוון החץ.** השלב הבא הוא **מהלכי גזירה ומהלכי מומנטים**, ובלי לדעת לאן החץ פונה אי אפשר. 01:17:16
- **בודקים את כל הקורה**, לא עוצרים באמצע: עוברים על **כל** הכוחות לאורכה. מאיפה מתחילים לא משנה. 01:20:01
- לסמך **נייח** תמיד מניחים שתי ריאקציות: אחת ל-Y ואחת ל-X. 01:11:36

## ✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): תרגיל 3

**נתון:** קורה 13 מ' עם שני קצוות בולטים (4 מ' בכל צד). נייד ב-A (4 מ' מהשמאל), נייח ב-B (5 מ' מ-A). 5 t למטה בקצה השמאלי; 3 t ב-30° (מטה-ימינה) 2.5 מ' מימין ל-A; 10 t ב-30° (מעלה-שמאלה) בקצה הימני. $+ \circlearrowleft$

**מחפשים:** $R_{AY}$ , $R_{BX}$ , $R_{BY}$

שלב 1 ריאקציות: $R_{AY}$ ב-A (נייד). $R_{BX}$ ו-$R_{BY}$ ב-B (נייח). מניחים ימינה ולמעלה.

שלב 2 פירוק: 3 t $\rightarrow$ $\leftarrow$ 2.60 , $\downarrow$ 1.50 . 10 t $\leftarrow$ $\leftarrow$ 8.66 , 5.00 **למעלה**.

שלב 3 $\Sigma F_x = 0$: $R_{BX} = 6.06 \text{ t} \rightarrow \leftarrow 2.60 + R_{BX} - 8.66 = 0$

שלב 4 $\Sigma M_A = 0$ $(+\circlearrowleft)$: $-(5 \cdot 4) + (1.5 \cdot 2.5) - (R_{BY} \cdot 5) - (5 \cdot 9) = 0 \leftarrow R_{BY} = -12.25 \leftarrow$ בפועל **למטה**

שלב 5 $\Sigma M_B = 0$ $(+\circlearrowleft)$: $-(5 \cdot 9) + (R_{AY} \cdot 5) - (1.5 \cdot 2.5) - (5 \cdot 4) = 0 \leftarrow$
$R_{AY} = 68.75/5 = 13.75 \text{ t} \uparrow$

✅ **תשובה:** $R_{BY} = 12.25 \text{ t} \downarrow$ , $R_{AY} = 13.75 \text{ t} \uparrow$ , $R_{BX} = 6.06 \text{ t} \rightarrow$

✓ **בדיקה: שלב 6,** $\Sigma F_y = 0$: $-5 + 13.75 - 1.5 - 12.25 + 5 = 0$. $R_{BY}$ **נכנס כ-12.25 מינוס, כי החץ שלו כבר למטה.**

### 📎 דוגמה נוספת: $R_{AY}$ שלילי רשות

נייח בקצה השמאלי (A), נייד 4 מ' ממנו (B), 5 t למטה, 6 מ' מ-A.

$$\Sigma M_A \ (+\circlearrowleft): \ 5 \cdot 6 - 4R_{BY} = 0 \Rightarrow R_{BY} = 7.5$$
$$\Sigma F_y: \ R_{AY} + 7.5 - 5 = 0 \Rightarrow R_{AY} = -2.5$$

$R_{AY}$ בפועל **למטה**. בדיקה, $\Sigma M_B \ (+\circlearrowleft)$: $4 \cdot (-2.5) + 5 \cdot 2 = 0$ ✓

# 5 מומנט טהור: מומנט מוכן

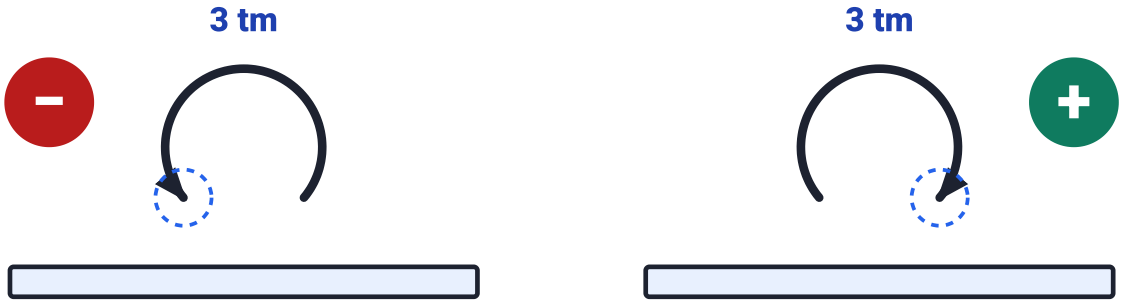
⏱ 01:46:52

⚡ **מומנט טהור הוא מומנט מוכן: נכנס רק ל-$\Sigma M$, בערכו, בלי זרוע, לפי כיוון החץ המעוגל.**

🏠 **דוגמה מהחיים (בהשראת דברי המרצה): מנה מוכנה**

בשיעור נאמר על המומנט: "**נפל עלינו משמיים, מוכן**" 01:50:46. לא עושים לו כלום: **בודקים את הכיוון** שלו ומכניסים. (ההשוואה למנה מוכנה: לא נאמרה בשיעור.)

- עד עכשיו מומנט נוצר מ**כוח וזרוע**. כאן הוא **כבר מומנט**, ביחידות **tm** (טון-מטר).
- נכנס **רק למשוואות המומנטים**, גם ל-$\Sigma M_A$ וגם ל-$\Sigma M_B$, **נטו** ובלי להכפיל בזרוע.
- הכיוון **אבסולוטי**, לא ביחס לנקודה. הוא תמיד מגיע **עם הציור**.
- **לא נכנס** ל-$\Sigma F_x$, ל-$\Sigma F_y$ ולבדיקה. 02:02:27

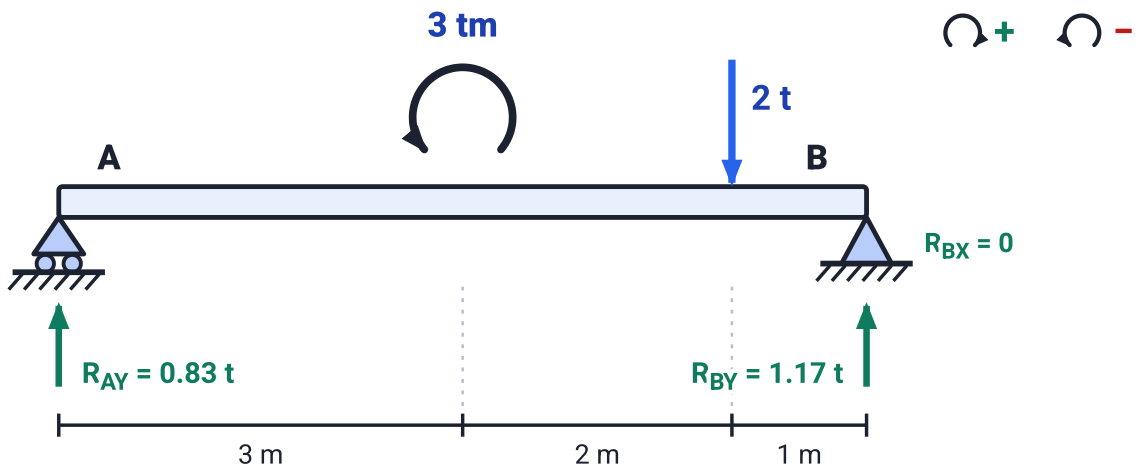



**עם כיוון השעון**
ראש החץ בצד ימין (קשת מעל הקורה)

**נגד כיוון השעון**
ראש החץ בצד שמאל (קשת מעל הקורה)

מומנט טהור מגיע כחץ מעוגל. הסימן נקבע לפי **כיוון הסיבוב**, לא לפי הנקודה שסביבה סוכמים. הקיצור "ראש החץ בצד ימין או שמאל" נכון רק כשהקשת **מעל** הקורה (קשת מתחת לקורה: ההפך), ולא נאמר בשיעור. תמיד לבדוק לאן הקשת מסתובבת.

| עומס | $\Sigma F_x$ | $\Sigma F_y$ | $\Sigma M$ |
|---|---|---|---|
| כוח אנכי | לא | **כן** | כוח · זרוע |
| רכיב אופקי | **כן** | לא | לא (אין זרוע) |
| **מומנט טהור** | לא | **לא** | **ערכו בלבד** (↻ +, ↺ −) |
| בריתום $M_A$ | לא | לא | ערכו בלבד (כמו מומנט טהור) |




תרגיל 4. המומנט 3 tm **נגד** כיוון השעון ← נכנס כ-$(-3)$, בלי זרוע.

## ✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): תרגיל 4

**נתון:** קורה 6 מ'. נייד ב-A, נייח ב-B. מומנט טהור 3 tm ↻ (נגד השעון), 3 מ' מ-A. 2 t למטה, 1 מ' משמאל ל-B. $+ \circlearrowleft =$

**מחפשים:** $R_{AY}$ , $R_{BX}$ , $R_{BY}$

שלב 1 ריאקציות: $R_{AY}$ ב-A (נייד), $R_{BX}$ ו-$R_{BY}$ ב-B (נייח).

שלב 2 פירוק: אין כוח משופע ← אין מה לפרק.

שלב 3 $\Sigma F_x = 0$: אין כוחות אופקיים ← $R_{BX} = 0$

שלב 4 $(+\circlearrowleft)\ \Sigma M_A = 0$: $-3 + (2 \cdot 5) - (R_{BY} \cdot 6) = 0 \leftarrow R_{BY} = 7/6 = 1.17\ \text{t} \uparrow$

המומנט נכנס כמו שהוא, $-3$, בלי זרוע, כי הוא ↻.

שלב 5 $(+\circlearrowleft)\ \Sigma M_B = 0$: $+(R_{AY} \cdot 6) - 3 - (2 \cdot 1) = 0 \leftarrow R_{AY} = 5/6 = 0.83\ \text{t} \uparrow$

✅ **תשובה:** $R_{BX} = 0$ , $R_{AY} = 0.83\ \text{t} \uparrow$ , $R_{BY} = 1.17\ \text{t} \uparrow$

✓ **בדיקה: שלב 6,** $\Sigma F_y = 0$, **בלי המומנט:** $0.83 + 1.17 - 2 = 0$

### ⚠️ טעויות נפוצות

- **להכפיל** את המומנט בזרוע.
- לחשב את כיוונו **ביחס לנקודה**.
- להכניס אותו ל-$\Sigma F_y$ **בבדיקה**.
- לבלבל **t** (כוח) עם **tm** (מומנט).

### 📎 דוגמה נוספת: 6 tm ו- 4 t רשות

קורה 6 מ', נייח ב-A (שמאל), נייד ב-B (ימין).
מומנט טהור 6 tm ↻, ו-4 t למטה, 3 מ' מ-A.

$\Sigma M_A\ (+\circlearrowleft)$ : $-6 + 4 \cdot 3 - 6R_{BY} = 0$

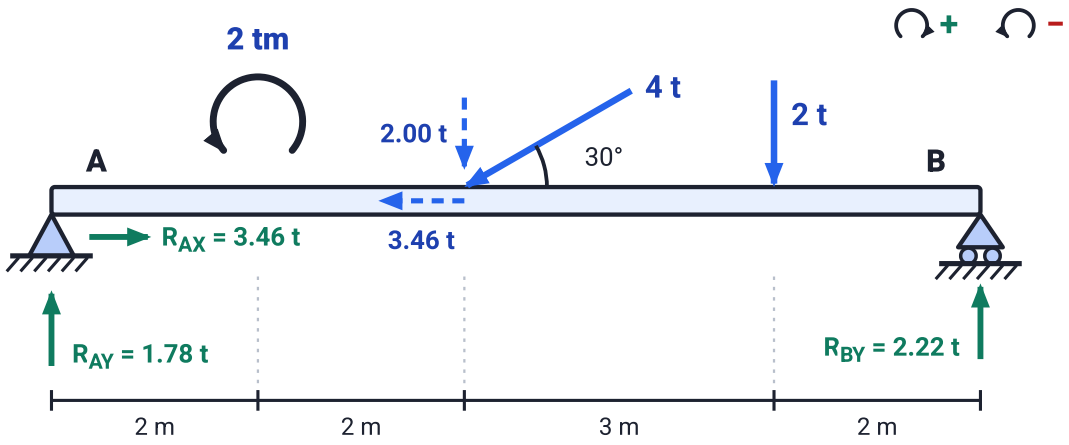
$R_{BY} = 1.00$ $R_{AY} = 4 - 1.00 = 3.00$

בדיקה, $(+\circlearrowleft)\ \Sigma M_B$: $18 - 6 - 12 = 0$ ✓

# 6 תרגיל 5 (מסכם): הכול ביחד

01:54:33

⚡ **פירוק + מומנט טהור + בדיקה ב-$\Sigma F_y$ בלי המומנט.**




תרגיל 5 (מסכם). הרכיב האופקי 3.46 t פועל לאורך הקורה, לכן אינו נכנס ל-$\Sigma M$.

## ✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): תרגיל 5 (מסכם)

**נתון:** קורה 9 מ', נייח ב-A (שמאל), נייד ב-B (ימין). מומנט טהור 2 tm ↻, 2 מ' מ-A. 4 t ב-30° (מטה-שמאלה), 4 מ' מ-A. 2 t למטה, 7 מ' מ-A. $+\circlearrowleft=$

**מחפשים:** $R_{AX}$ , $R_{AY}$ , $R_{BY}$

שלב 1 ריאקציות: $R_{AX}$ ו-$R_{AY}$ ב-A, $R_{BY}$ ב-B (ימינה ולמעלה).

שלב 2 פירוק 4 t, מראש החץ: $4\cos 30^\circ = 3.46\ \text{t} \leftarrow$ , $4\sin 30^\circ = 2.00\ \text{t} \downarrow$

שלב 3 $\Sigma F_x = 0$: $R_{AX} - 3.46 = 0 \leftarrow R_{AX} = 3.46\ \text{t} \rightarrow$ (יצא פלוס: אין צורך לסובב)

שלב 4 $(+\circlearrowleft)\ \Sigma M_A = 0$: $(R_{BY}\cdot 9) - (2\cdot 7) + (2\cdot 4) + (-2) = 0 \leftarrow R_{BY} = 20/9 = 2.22\ \text{t} \uparrow$

שלב 5 $(+\circlearrowleft)\ \Sigma M_B = 0$: $(R_{AY}\cdot 9) - 2 - (2\cdot 5) - (2\cdot 2) = 0 \leftarrow R_{AY} = 16/9 = 1.78\ \text{t} \uparrow$

✅ **תשובה:** $R_{AX} = 3.46\ \text{t} \rightarrow$ , $R_{AY} = 1.78\ \text{t} \uparrow$ , $R_{BY} = 2.22\ \text{t} \uparrow$

✓ **בדיקה: שלב 6,** $\Sigma F_y = 0$, **בלי המומנט:** $1.78 - 2 - 2 + 2.22 = 0$

### 🎙️ בשיעור הודגש

בבדיקה ב-$\Sigma F_y$ **לא מכניסים את המומנט**: הוא רלוונטי למשוואות המומנטים בלבד. 02:02:27

# 7 ריתום: נעלם שלישי, מומנט התגובה

02:19:04

**ברתום שלושה נעלמים: $R_{AX}$, $R_{AY}$ ו-$M_A$. $\Sigma F_y$ נותן את $R_{AY}$, ו-$\Sigma M_A$ נותן את $M_A$ ישר.**

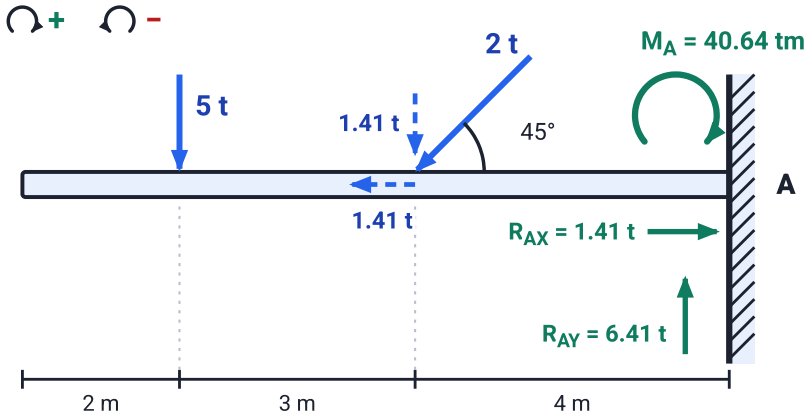
**דוגמה מהחיים (לא נאמר בשיעור)**

מדף מוברג לקיר, מרפסת: **סמך אחד** שמונע גם תזוזה וגם סיבוב.




שלושה סוגי סמכים 02:20:40. המספר בעיגול = כמות הנעלמים (נייד 1, נייח 2, ריתום 3).

- לפי המרצה: **זה לא נושא חדש**, רק פתרון קצת שונה. 02:08:12 02:09:40
- נאמר שלשיעורי הבית נדרש עוד סוג תרגיל (בהמשך הוצג **ריתום**). 02:08:06
- יש **סמך אחד בלבד**. עוד סמך = עוד נעלמים, ואז אי אפשר לפתור. 02:19:34
- $M_A$ מניחים **עם כיוון השעון** ($+\circlearrowleft$). יצא שלילי ← הופכים את הכיוון. 02:20:04
- $M_A$ **מתנהג כמו מומנט טהור**: בלי זרוע, נכנס **בערכו** ל-$\Sigma M_A$. יחידה: **tm**. 02:23:42 02:24:34
- $R_{AX}$ ו-$R_{AY}$ עוברות דרך A: אין זרוע, ולכן לא נכנסות ל-$\Sigma M_A$.
- **קודם מפרקים** את הכוח המשופע. 02:21:08
- $R_{AY}$ מוצאים ישר מ-$\Sigma F_y$: זו **לא בדיקה**. לבדיקה: מומנטים סביב **נקודה אחרת**. 02:27:28




תרגיל 6. העומסים מסובבים את הקורה **נגד** כיוון השעון, לכן הקיר מחזיק **עם** כיוון השעון: $M_A\circlearrowleft$.

### ✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): תרגיל 6, ריתום

**נתון:** קורה 9 מ', ריתום בקצה הימני (A). 5 t למטה, 7 מ' מהקיר. 2 t ב-45° (מטה-שמאלה), 4 מ' מהקיר.
$+ \circlearrowleft =$

**מחפשים:** $M_A$ , $R_{AY}$ , $R_{AX}$

שלב 1 ריאקציות בקיר: $R_{AX}$ , $R_{AY}$ ו-$M_A$ (מניחים $\circlearrowleft$, כלומר פלוס).

שלב 2 פירוק 2 t: $2\cos 45° = 1.41\text{ t} \leftarrow$ , $2\sin 45° = 1.41\text{ t} \downarrow$

שלב 3 $\Sigma F_x = 0 : R_{AX} - 1.41 = 0 \leftarrow R_{AX} = 1.41\text{ t} \rightarrow$

שלב 4 $(+\circlearrowleft)\ \Sigma M_A = 0 : M_A + (1.41 \cdot 4) - (5 \cdot 7) = 0 \leftarrow M_A = 35 + 5.64 = 40.64\text{ tm}$

שני העומסים משמאל לקיר ופונים למטה ← $\circlearrowleft$ ← מינוס. הקיר מחזיק $\circlearrowleft$. (מדויק: 40.66)

⚠️ בכיתה נכתב בטעות $M_A = 35 - 5.64 = 29.36$: שני האיברים שליליים, ולכן עוברים לצד השני **ביחד** (35 + 5.64) 02:33:04

שלב 5 $(+\uparrow)\ \Sigma F_y = 0 : R_{AY} - 5 - 1.41 = 0 \leftarrow R_{AY} = 6.41\text{ t} \uparrow$

✅ **תשובה:** $R_{AX} = 1.41\text{ t} \rightarrow$ , $R_{AY} = 6.41\text{ t} \uparrow$ , $M_A = 40.64\text{ tm}\ \circlearrowleft$

**✓ בדיקה: מומנטים סביב הקצה החופשי (9 מ' מהקיר):**

$$-6.41 \cdot 9 + 5 \cdot 2 + 1.41 \cdot 5 + 40.64 = -57.69 + 10 + 7.05 + 40.64 = 0$$

### האם זה במבחן?

נאמר על קורות רתומות: "**זה לא משהו שיש במבחן**" 02:25:45, אבל **מלמדים את זה במכללה**, כי "לא הגיוני לא לדעת את זה", ונדרש בהמשך (נשמע: בבטון) 02:25:54. לשאלה "יהיה במבחן?" נשמע "(לא) נראה לי" (ה"לא" לא ברור) 02:34:57. **לא ודאי**: לבדוק עם המרצה.

### שלושה תרגילי תרגול מהלוח (לפתרון עצמי) 02:28:34 רשות

1. קורה 12 מ' (4 קטעים של 3 מ'), נייח ב-A (שמאל), נייד ב-B (ימין). מומנט 1 tm $\circlearrowleft$ במרחק 3 מ' מ-A, כוח 5 t למטה במרחק 6 מ', מומנט 4 tm $\circlearrowleft$ במרחק 9 מ'. תשובת המרצה בלוח 02:34:08: $R_{BY} = 2.25$ , $R_{AY} = 2.25$ (שגוי; נכון 2.75) , $R_{AX} = 0$. **חישוב (תוספת):** $R_{BY} = (1 - 4 + 30)/12 = 2.25$ , $R_{AY} = 5 - 2.25 = 2.75$.
2. קורה 12 מ' (4 קטעים של 3 מ'). נייח ב-A, 3 מ' מהקצה השמאלי; נייד ב-B, 9 מ' מהקצה השמאלי. מומנט 3 tm (נראה $\circlearrowleft$) בקצה השמאלי, כוח 2 t ב-60° (מטה-ימינה) באמצע (6 מ'), 4 t למטה בקצה הימני. לא נפתר בהקלטה; מידות לפי הלוח, בקירוב.
3. קורה עם קצה בולט משמאל (מידות 2, 3, 3, 2 מ'): 4 t ו-2 t למטה, מומנטים 1 tm $\circlearrowleft$ ו-3 tm $\circlearrowleft$, כוח 3 t ב-60° וסמך נייח בקצה הימני. לא נפתר בהקלטה, חלקית קריא.

# לזכור

**הופכים חץ, מומנט טהור בלי זרוע, ריתום = 3 נעלמים, ומקפידים על הסדר.**

- **פירוק:** מציר X ← $F\cos\alpha$ אופקי, $F\sin\alpha$ אנכי. מציר Y ← מחליפים. הרכיבים **מראש החץ**.
- **סדר קבוע:** ריאקציות, פירוק, $\Sigma F_x$, $\Sigma M_A$, $\Sigma M_B$, בדיקה ב-$\Sigma F_y$.
- כל איבר ב-$\Sigma M$: **(סימן)(כוח · זרוע)**. הזרוע: **עד הנקודה**. ↺ = **פלוס**, ↻ = **מינוס**.
- כוחות **לאורך הקורה** ותגובות הנקודה שסביבה סוכמים: אין זרוע, **לא נכנסים** ל-$\Sigma M$.
- בשרטוט **גודל נטו** וחץ, **מינוס** רק במשוואה. תגובה שלילית: **הופכים את החץ**, לא נוגעים במשוואה.
- **בדיקה:** $\Sigma F_y$ בלבד. סטייה **0.0x** בסדר. עיגול ל-**שתי ספרות**.
- **מומנט טהור:** רק $\Sigma M$, בערכו, בלי זרוע, כיוון **אבסולוטי**. **לא** נכנס ל-$\Sigma F_y$.
- **ריתום:** שלושה נעלמים. $M_A$ מניחים ↺. $R_{AY} \leftarrow \Sigma F_y$, ו-$M_A \leftarrow \Sigma M_A$.

# שאלות חזרה

**לענות בלי להציץ. התשובות בהמשך. מומנטים: + = ↺**

1. כוח $F$ בזווית $\alpha$ מציר X. מה הרכיב האופקי ומה האנכי? קל
2. הזווית נתונה מציר Y. מה משתנה בפירוק? קל
3. מהו סדר הפתרון שנלמד בשיעור? בינוני
4. למה בבדיקת $\Sigma F_y$ אין מומנטים ומרחקים? בינוני
5. $R_{BY}$ יצא שלילי. מה עושים בשרטוט ומה במשוואה? בינוני
6. איך נכנס מומנט טהור של 5 tm נגד כיוון השעון ל-$\Sigma M$? בינוני
7. כוח 20 t בזווית 60° מהקורה, כלפי מטה-ימינה. מה הרכיבים? קל
8. A נייח (שמאל), B נייד (ימין), קורה 8 מ': 5 t למטה, 2 מ' מ-A, ומומנט טהור 4 tm ↺. מה $R_{BY}$ ו-$R_{AY}$? מאתגר
9. ריתום ב-A (שמאל), 4 t למטה, 3 מ' מ-A. מה $R_{AY}$ ו-$M_A$ (מניחים ↺)? מאתגר
10. בבדיקה יצא 0.3 במקום 0. מה עושים, ובכמה ספרות עובדים? בינוני

# ✅ תשובות

1. $F_x = F\cos\alpha$ (אופקי), $F_y = F\sin\alpha$ (אנכי).
2. מחליפים: האופקי עם sin והאנכי עם cos: $F_x = F\sin\beta$, $F_y = F\cos\beta$.
3. ריאקציות ← פירוק ← $\Sigma F_x$ ← $\Sigma M_A$ ← $\Sigma M_B$ ← בדיקה ב-$\Sigma F_y$.
4. היא סוכמת **רק כוחות על ציר Y**. מומנט (גם טהור) לא נכנס לשם, ואין בה זרועות.
5. בשרטוט **הופכים את החץ** וכותבים את הגודל בלי מינוס. במשוואה **לא נוגעים**. בבדיקה נכנס לפי החץ החדש.
6. כ-$(-5)$, בלי להכפיל בזרוע: נגד כיוון השעון $(\circlearrowleft)$ הוא מינוס.
7. $20\cos 60^\circ = 10\ \text{t} \rightarrow$, $20\sin 60^\circ = 17.32\ \text{t} \downarrow$
8. $\Sigma M_A\ (\circlearrowleft +): -8R_{BY} + 4 + 2\cdot 5 = 0 \leftarrow R_{BY} = 14/8 = 1.75\ \text{t}\uparrow$. $\Sigma F_y$: $R_{AY} = 5 - 1.75 = 3.25\ \text{t}\uparrow$. בדיקה, $\Sigma M_B\ (+\circlearrowleft): 4 + 30 - 26 = 0 \leftarrow 4 + 6\cdot 5 - 3.25\cdot 8$.
9. $\Sigma M_A\ (\circlearrowleft +): M_A + 4\cdot 3 = 0 \leftarrow M_A = -12\ \text{tm}$ ← בפועל $\circlearrowleft$ **12 tm**. הגיוני: העומס מסובב את הקורה $\circlearrowleft$, והקיר מחזיק $\circlearrowleft$. $R_{AY} = 4\ \text{t}\uparrow$
10. סטייה **0.2 ומעלה** חשודה (כאן 0.3): לחפש טעות בסימן, בזרוע או בעיגול. **0.0x** תקינה; **0.1** אפשרי רק כשיש הרבה עיגולים ואלכסונים. עובדים עם **שתי ספרות** אחרי הנקודה.

## 📖 מילון מונחים

**כוח משופע (F)** — כוח שאינו אופקי ואינו אנכי. מפרקים לרכיבים.

**רכיב ($F_x$, $F_y$)** — החלק האופקי או האנכי של כוח.

**ריאקציה (תגובה, R)** — הכוח שהסמך מפעיל על הקורה.

**סמך נייח** — שתי ריאקציות ($R_X$, $R_Y$). מניחים ימינה ולמעלה.

**סמך נייד** — ריאקציה אחת, ניצבת למשטח ($R_Y$).

**ריתום** — שתי ריאקציות ומומנט תגובה ($R_X$, $R_Y$, $M_A$).

**נעלם** — תגובה שמחפשים. שלוש משוואות ← עד שלושה נעלמים.

**משוואות שיווי משקל** — $\Sigma F_x = 0$, $\Sigma F_y = 0$, $\Sigma M = 0$.

**זרוע (d)** — המרחק מהנקודה אל קו הכוח. בלי זרוע אין מומנט.

**מומנט ($M = F\cdot d$)** — סיבוב. $\circlearrowleft = +$, $\circlearrowright = -$. יחידות: tm (טון-מטר) למומנט, t (טון) לכוח.

**מומנט טהור** — מומנט מוכן (חץ מעוגל). נכנס רק ל-$\Sigma M$, בערכו. ברשימות במחברת: "מומנט מרוכז".

**מומנט תגובה ($M_A$)** — המומנט שהריתום מפעיל. מניחים $\circlearrowleft$.

**ראש החץ** — מראה את כיוון הכוח וקובע את סימן הרכיב מול הצירים.

**בדיקה** — $\Sigma F_y = 0$ אחרי הפתרון. צריך לצאת 0 (סטייה 0.0x מותרת).

### 📣 עוד פרטים מהשיעור

- 00:00:18 **נבדק מי הגיש**, לא כל עבודה. בכל שבוע נבדקות כ-**6 עד 8** עבודות, להבנת רמת הכיתה. על שיעורי הבית נאמר: "זה נטו בשבילכם" 00:28:32
- 00:02:01 00:02:16 בהערה לרשום "הגשתי עבודה 1 ו-2 ביחד באישורך", ולאחד ל**קובץ אחד** (מצלמים ומעלים), כי אחרת "זה כבד מדי".
- 00:03:05 נלקחה **נוכחות** בקריאת שמות.
- 02:18:59 ככל שיש יותר **תרגילים פתורים** במחברת, זה רק עוזר.
- 02:38:13 **סוף השיעור בפועל**: אפשר ללכת, או להישאר לתרגל ולשאול בכיתה (בשקט).

### ❓ לא היה ברור בהקלטה

- 00:08:40 **זווית מציר Y**: הכלל נאמר בצורה לא עקבית. נשמע "X עם קוסינוס, Y עם סינוס" (כמו במקרה הרגיל), וב-00:30:58 "קוסינוס" לרכיב X ו"קוסינוס" או "סינוס" לרכיב Y (תלוי במעבר תמלול). בסיכום: הכלל הנכון לפי הגאומטריה והרשימות במחברת, $F_x = F\sin\beta$ , $F_y = F\cos\beta$.
- 00:42:48 **בלוח** נכתב 4.5 במקום 4.95, ו-00:49:36 נכתב 14.89 במקום 14.85. התוצאה 0.35 זהה.
- 02:42:20 **תרגיל תרגול 1**: בלוח נכתב $R_{AY} = 2.25$. סכום התגובות חייב להיות 5 t, ולכן נכון **2.75**. תרגילים 2 ו-3 חלקית קריאים (מידות לפי הלוח, בקירוב).
- 02:25:45 **ריתום "במבחן"**: האודיו רועש, ובמעבר נוסף על אותו קטע (02:34:57) התשובה נשמעת "נראה לי" בלי "לא". לבדוק עם המרצה מה מחוץ למבחן.
- 00:07:02 **קובץ של 9 עמודים**: נשמע "תעשו אחד עד שש" ו"העליתי קובץ אחד שיש בו תשעה עמודים" (כנראה קובץ התרגילים), בתוך שיחה על הגשה 00:06:17. לבדוק מול הפורטל.
- 02:06:01 **עמוד 2, העמודה השמאלית**: נשמע "בשיעורי בית, חברים, לפתור רק את עמוד 2, רק את העמודה השמאלית". לא ברור מי אמר. וב-02:11:40 נשמע "מתי ...? בשבוע" (אולי מועד הגשה). לבדוק מול הפורטל.
- 02:03:25 **"אותו שיעור" בין 5 ל-9**: נשמע ש"מי שמעוניין" יעשה את אותו שיעור. ההמשך לא ברור.
- 00:37:08 **מערכת השעות**: שיחה על שינוי. נשמעים "תשע וארבעים עד אחת", "באחת וחצי" ו"היא שעה אחרי". לא ברור מה השתנה.
- 01:22:33 **החזרה מההפסקה** "בשעה שנייה" (אולי 14:00). לפי שעון הווידאו ההפסקה התחילה בסביבות 13:41 וההוראה חזרה בסביבות 14:05.

### 📜 על ההקלטה והסיכום

ההקלטה היא של **לוח בלבד**, בלי מצגת. ההפסקה נמשכת כ-25 דקות (01:22 עד 01:47); בשאר הזמן יש הוראה, עבודה עצמית ושיחות. תרגילים מהשיעור מסומנים **(מהשיעור)**; תוספות: **דוגמה נוספת** או **לא נאמר בשיעור**. מספור התרגילים (1 עד 6) הוא של הסיכום, ו"קצה בולט" הוא מונח מהרשימות במחברת.